

Debugging, Profiling, Tracing et Analyse de performance sous Linux

Profiling avec perf

Trouver les hot paths sans casser la prod

Objectifs du module

À la fin de ce module, vous serez capable de :

- Expliquer le principe du profiling par échantillonnage
- Capturer un profil CPU avec perf record
- Lire un perf report et identifier les hot paths
- Estimer et limiter l'overhead d'une mesure en production

Plan

1. Concepts de profiling
2. perf record, perf report, perf top
3. Interprétation et flamegraphs
4. Démo et TP
5. Récap et questions

1. Concepts de profiling

Sampling vs instrumentation

Sampling (perf)

- Interruption périodique
- Overhead maîtrisable
- Statistiquement représentatif
- Manque les événements courts

Instrumentation

- Code injecté à chaque appel
- Exact mais coûteux
- Peut modifier le comportement
- Bon pour microbench

perf est un profiler par sampling, basé sur les compteurs matériels (PMU).

Ce que perf peut échantillonner

- `cpu-clock`, `task-clock` : temps CPU
- `cycles`, `instructions` : performance CPU
- `cache-misses`, `cache-references` : pression cache
- `context-switches`, `page-faults` : comportement système
- Tracepoints noyau : `sched:*`, `block:*`, `syscalls:*`

```
perf list
```

2. perf record, perf report, perf top

Les trois commandes de base

```
# Vue temps réel, façon top  
perf top
```

```
# Capture sur un PID pendant 30s avec call graph  
perf record -F 99 -p <pid> -g -- sleep 30
```

```
# Analyse du fichier perf.data  
perf report
```

```
# Export texte pour diff ou outil externe  
perf script > out.stacks
```

`-F 99` = 99 Hz, bon compromis overhead/résolution.

Lire un perf report

Samples: 12K of event 'cpu-clock'

Overhead	Command	Shared Object	Symbol
32.5%	app	libssl.so.3	[.] AES_encrypt
18.2%	app	app	[.] hash_bucket_lookup
12.1%	app	[kernel.kallsyms]	[k] copy_user_enhanced_fast_string

- Overhead = part du temps passé
- Déplier avec + pour voir le call graph
- Viser les 2 à 3 premiers, pas la longue traîne

3. Interprétation et flamegraphs

Flamegraphs

“ Un flamegraph condense tous les call graphs échantillonnés en un seul visuel. ”

- Axe X : proportion de temps, pas de chronologie
- Axe Y : profondeur de pile
- Largeur d'une boîte = temps cumulé dans cette fonction
- Viser les plateaux larges en haut, pas les tours étroites

```
perf record -F 99 -g -p <pid> -- sleep 30  
perf script | stackcollapse-perf.pl | flamegraph.pl > prof.svg
```

Overhead et précautions

- Sampling à 99 Hz : overhead typique 1 à 5 %
- Monter à 999 Hz augmente la résolution mais aussi le coût
- `-g` ajoute le call graph, coût supplémentaire
- `perf record` écrit beaucoup ; prévoir le disque
- En prod : tester la charge avant, fenêtre courte, hors pic

TP à suivre

TP 3 : investiguer une application CPU-bound

- Durée : 1h30
- Fichier : `tp/tp-03.md`

